

Análisis de complejidad computacional: la notación O

Estructuras de Datos

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Agosto 2026

Objetivos de aprendizaje I

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá

- Enunciar la definición formal de la notación O .
- Demostrar que un costo $T(n)$ pertenece a $O(g(n))$ exhibiendo testigos c y k , con la estructura de cuatro partes del curso.
- Refutar una pertenencia falsa mediante una demostración por contradicción.
- Clasificar los costos de la semana en las clases $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n^2)$ y $O(n^3)$, y justificar la clasificación.

Objetivos de aprendizaje II

Objetivos de Aprendizaje del curso involucrados

- OA1: apropiar conocimientos de computación mediante el análisis riguroso de soluciones a problemas pequeños.
- OA3: describir ideas con argumentos precisos y basados en evidencia.

Referencia bibliográfica

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4.^a ed., secciones 3.1 y 3.2 (donde CLRS escribe n_0 , el curso escribe k); R. Thareja, *Data Structures Using C*, capítulo 2.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

Lo que dejó la semana pasada I

Función	T	Clase
paso_grande	a lo sumo 28	$O(1)$
mitades	$3\lfloor \log_2 n \rfloor + 7$	$O(\log n)$
promedio	$3n + 4$	$O(n)$
prefijos	$\frac{3n^2 + 11n}{2} + 4$	$O(n^2)$
tercetos	cerca de $\frac{n^3}{6}$	$O(n^3)$

$$3n+6$$
$$5n-6$$
$$3n^2-2n$$

$$\log_2 6 = \frac{\log_2 6}{\log_2 2} = \log_2 6$$

- La rutina produce el costo exacto $T(n)$; el término que manda le pone nombre al ritmo.
- La lectura del viernes fue informal: “quitando constantes y términos menores”. Y quedó una promesa: la definición precisa llega con las demostraciones formales.

Hoy se paga esa promesa.

La pregunta I

¿Qué significa, exactamente, que $3n + 4$ “crece a lo sumo como” n ?

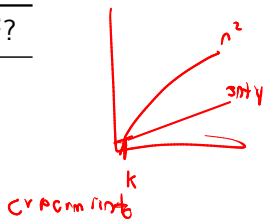
$3n + 4$ es *mayor* que n para todo n . Decir que crece como n suena a trampa. ¿Dónde está la precisión?

Un experimento I

Comparemos $3n + 4$ contra n^2 . En parejas: ¿a partir de qué n se cumple $3n + 4 \leq n^2$? Pruebe con $n = 1, 2, 3, \dots$

Un experimento: la traza I

n	$3n + 4$	n^2	$\text{¿}3n + 4 \leq n^2\text{?}$
1	7	1	no
2	10	4	no
3	13	9	no
4	16	16	sí
5	19	25	sí
6	22	36	sí



- Al principio n^2 pierde; desde $n = 4$ no vuelve a perder jamás (la parábola crece más rápido que la recta).
- La comparación honesta entre costos no es punto a punto: es *desde un punto en adelante*. Ese punto de arranque merece un nombre: lo llamaremos k .

Un experimento: la traza II

- Falta la otra pieza: comparar $3n + 4$ contra n a secas no funciona ni con k gigante. Se necesita permiso para multiplicar por una constante c .

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

La notación O

Definición (CLRS, 4.^a ed., sección 3.2)

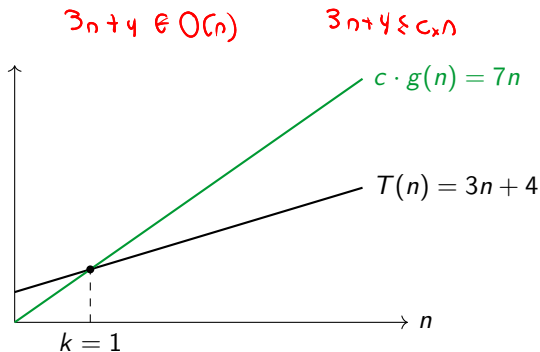
Sean $T(n)$ y $g(n)$ funciones no negativas. Se dice que $T(n) \in O(g(n))$ si existen constantes $c > 0$ y $k > 0$ tales que

$$T(n) \leq c \cdot g(n) \quad \text{para todo } n \geq k.$$

Las constantes c y k son los *testigos* de la pertenencia. (CLRS llama n_0 a nuestro k .)

- c es el permiso de escala: g puede ayudarse de una constante.
- k es el punto de arranque: los primeros valores no cuentan.
- Demostrar $T(n) \in O(g(n))$ es *exhibir* una pareja de testigos que funcione. Uno solo de los dos no basta.

La definición en un dibujo I



A la izquierda de k puede pasar cualquier cosa. A la derecha, $c \cdot g(n)$ es un techo que $T(n)$ no vuelve a romper. La notación O es la promesa de ese techo.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos**
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

La primera demostración I

Teorema

$$3n + 4 \in O(n).$$

Demostración

Se procede de forma directa: se busca una pareja de testigos.

Desarrollo

Para todo $n \geq 1$ se cumple $4 \leq 4n$. Entonces:

$$3n + 4 \leq 3n + 4n = 7n.$$

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que $3n + 4 \in O(n)$, con testigos $c = 7$ y $k = 1$. ■

El truco de la demostración I

La jugada que se repetirá toda la clase

Cada término menor se *infla* hasta el término que manda: con $n \geq 1$, el 4 suelto se convierte en $4n$, y todo queda escrito en múltiplos de n . La suma de los coeficientes es la c ; el $n \geq 1$ usado para inflar es la k .

Comprobación con la traza, como siempre: con $n = 2$, $T(2) = 10 \leq 14 = 7 \cdot 2 \checkmark$; con $n = 10$, $T(10) = 34 \leq 70 \checkmark$. El techo aguanta.

¿Sirven otros testigos? I

En parejas: para $3n + 4 \in O(n)$,

- ¿funcionan $c = 3$ y algún k ?
- ¿funcionan $c = 4$ y algún k ?

$$3n + 4 \leq 3n$$

$$3n + 4 \leq 4n$$

$$4 \leq 0 \quad \text{Falso}$$

$$4 \leq n \quad n \geq 4$$

n	$3n+4$	$4n$	
3	13	12	x
4	16	16	✓
5	19	20	✓
6	22	24	✓

¿Sirven otros testigos?: respuesta I

- Con $c = 3$: se necesitaría $3n + 4 \leq 3n$, es decir $4 \leq 0$. No hay k que lo salve: $c = 3$ no funciona.
- Con $c = 4$: se necesita $3n + 4 \leq 4n$, es decir $4 \leq n$. Funciona con $k = 4$.

Los testigos no son únicos

$(c, k) = (7, 1)$ y $(c, k) = (4, 4)$ demuestran el mismo teorema: una c más apretada suele pagarse con una k más lejana. Cualquier pareja válida basta; en las evaluaciones se exige exhibirla y verificar la desigualdad, no encontrar la “mejor”.

Ahora usted I

En parejas, con la estructura de cuatro partes: demuestre que

$$5n + 5 \in O(n).$$

$$5n + 5 \leq C \cdot n$$

$n > K$ $n \in [K, \infty)$

$C = 8$ $S \leq 3n$

$5n + 5 \leq 8n$ $3n \geq 5$

$C = 8$ $K = 2$

$$n \geq \frac{5}{3}$$

n	$5n+5$	$8n$
1	10	8 X
2	15	16 ✓
3	20	24 ✓
4	25	32 ✓

Ahora usted: respuesta I

Teorema

$$5n + 5 \in O(n).$$

Demostración

Se procede de forma directa.

Desarrollo

Para todo $n \geq 1$: $5 \leq 5n$, así que $5n + 5 \leq 5n + 5n = 10n$.

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que $5n + 5 \in O(n)$, con testigos $c = 10$ y $k = 1$. ■

Era el costo de diferencia, el ejercicio 2 del viernes: su recorrido con dos condicionales es, formalmente, lineal.

Un costo cuadrático I

El costo de prefijos del viernes: $T(n) = \frac{3n^2+11n}{2} + 4$.

Teorema

$$\frac{3n^2 + 11n}{2} + 4 \in O(n^2).$$

Demostración

Se procede de forma directa, inflando cada término hasta n^2 .

Desarrollo

Para todo $n \geq 1$ se cumple $n \leq n^2$ y $1 \leq n^2$. Entonces:

$$\frac{3}{2}n^2 + \frac{11}{2}n + 4 \leq \frac{3}{2}n^2 + \frac{11}{2}n^2 + 4n^2 = \underline{11n^2}.$$

$$\frac{3n^2 + 11n}{2} + 4 \in O(n^2).$$

$$\boxed{\frac{3n^2}{2} + \frac{11n}{2} + 4 \leq C \cdot n^2}$$

$c > 1$
 $K > 1$
 $n \geq K$

$$\frac{3}{2} + \frac{11}{2} + 4 \leq C \cdot 1$$

$$\frac{14}{2} + 4 \leq C$$

$$K=1$$

$$14 \leq C$$

$$C \geq 14$$

n	$\frac{3n^2+11n}{2}+4$	$14n^2$
1	14	14 ✓
2	21	44 ✓
3	34	99 ✓

Un costo cuadrático II

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que $\frac{3n^2+11n}{2} + 4 \in O(n^2)$, con testigos $c = 11$ y $k = 1$. ■

La regla general del polinomio I

Teorema

Si $T(n) = a_d n^d + a_{d-1} n^{d-1} + \dots + a_1 n + a_0$ con coeficientes no negativos, entonces $T(n) \in O(n^d)$.

mayor exponente

Demostración

Se procede de forma directa, con la misma jugada.

Desarrollo

Para todo $n \geq 1$ y todo $i \leq d$ se cumple $n^i \leq n^d$. Entonces cada término $a_i n^i$ se infla a $a_i n^d$, y

$K=1$

$$T(n) \leq (a_d + a_{d-1} + \dots + a_0) n^d.$$

$$\frac{3n^2 + 11n}{2} + 4$$

$$\frac{3n^2}{2} + \frac{11n}{2} + 4$$

$$a_0 n^2 + a_1 n + a_2$$

$$a_0 + a_1 + a_2$$

$$\frac{3}{2} + \frac{11}{2} + 4 = \frac{14}{2} + 4 = 7 + 4 = 11$$

$$T(n) \leq 11n$$

La regla general del polinomio II

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que $T(n) \in O(n^d)$, con testigos $c = a_d + \dots + a_0$ y $k = 1$. ■

La regla informal del viernes, “el término que manda decide”, ya no es un lema de uso: es un teorema con testigos.

El logaritmo también entra I

El costo de mitades: $T(n) = 3\lfloor \log_2 n \rfloor + 7$.

Teorema

$3\lfloor \log_2 n \rfloor + 7 \in O(\log n)$. $3\log_2(n) + 7 \leq C \log(n) \quad n \geq k$

Demostración

Se procede de forma directa.

Desarrollo

Para todo $n \geq 2$ se cumple $\log_2 n \geq 1$, así que $7 \leq 7 \log_2 n$; y $\lfloor \log_2 n \rfloor \leq \log_2 n$. Entonces:

$$3\lfloor \log_2 n \rfloor + 7 \leq 3\log_2 n + 7\log_2 n = 10\log_2 n.$$

$3 + 7 \leq c$
 $c \geq 10$

$k=2$

$C \leq 10$

El logaritmo también entra II

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que $3\lfloor \log_2 n \rfloor + 7 \in O(\log n)$, con testigos $c = 10$ y $k = 2$. ■

Aquí la k no fue 1: con $n = 1$ el logaritmo vale 0 y no hay cómo inflar el 7. El punto de arranque se elige donde la desigualdad de apoyo empiece a ser cierta.

$$7n+3 \quad \text{as } O(n)$$

$$7n+3 \leq cn$$

$$7n+3 \leq 10n$$

$$C=10$$

$$K=1$$

$$3 \leq 3n$$

$$1 \leq n$$

$$n \geq 1$$

$$K=1$$

$$7+3 \leq C$$

$$10 \leq C$$

$$C=20$$

$$7n+3 \leq 20n$$

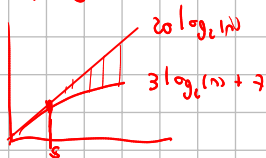
$$3 \leq 13n$$

$$n \geq \frac{13}{3}$$

$$n \geq 5$$

$$C=20$$

$$K=5$$



Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no**
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

¿Y al revés? I

Sabemos que $3n + 4 \in O(n^2)$: el experimento de la apertura dio los testigos $c = 1$ y $k = 4$.

En parejas: ¿vale la vuelta? ¿Está n^2 en $O(n)$? ¿Qué tendría que existir para que lo estuviera?

¿Y al revés?: respuesta I

Teorema

$n^2 \notin O(n)$.

$$n^2 \not\leq c \cdot n \quad n \geq k \quad \text{y} \quad c > 0$$

Demostración

Se procede por contradicción: supóngase que existen testigos $c > 0$ y $k > 0$.

Desarrollo

La suposición dice que $n^2 \leq c \cdot n$ para todo $n \geq k$. Dividiendo entre n (positivo), queda $n \leq c$ para todo $n \geq k$. Pero n crece sin límite: tomando cualquier $n \geq k$ con $n > c$ (por ejemplo, $n = k + \lceil c \rceil$), resulta $n \leq c$ y $n > c$ a la vez.

$$n^2 \leq Cn$$

$$n \neq 0$$

$$n \leq C$$

y

$$n \geq k$$

← Theorems



El + theorems
n-pq/40

$$n \geq k + C \quad \text{No sc compl}$$

¿Y al revés?: respuesta II

Conclusión

La contradicción muestra que tales testigos no existen; por lo tanto, se puede concluir que $n^2 \notin O(n)$. ■

O es un techo, no una talla I

- $3n + 4 \in O(n)$ y también $3n + 4 \in O(n^2)$, y también $\in O(n^3)$: todo techo más alto sirve.
- La costumbre: reportar el techo más ajustado que se sepa demostrar. Decir “promedio es $O(n^2)$ ” es cierto e inútil.
- La otra dirección no se regala: $n^2 \notin O(n)$, como se acaba de demostrar. Las clases están genuinamente ordenadas.

Las notaciones hermanas (CLRS, sección 3.1)

CLRS define también Ω (cota por abajo) y Θ (cota ajustada por ambos lados). En este curso se trabaja con O : el peor caso acotado por arriba es la garantía que se le da al usuario de una estructura de datos.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica**
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

La escalera completa I

$$O(1) \subset O(\log n) \subset O(n) \subset O(n^2) \subset O(n^3)$$

Cada peldaño contiene al anterior, y las contenciones son estrictas: subir un peldaño es genuinamente crecer más.

	$n = 10$	$n = 1000$	$n = 10^6$
$\log_2 n$	≈ 3	≈ 10	≈ 20
n	10	1000	10^6
n^2	100	10^6	10^{12}
n^3	1000	10^9	10^{18}

La escalera en segundos I

Una máquina corriente ejecuta cerca de 10^9 operaciones por segundo. Con $n = 10^6$ datos:

Clase	Operaciones	Tiempo
$O(\log n)$	≈ 20	instantáneo
$O(n)$	10^6	un milisegundo
$O(n^2)$	10^{12}	cerca de 17 minutos
$O(n^3)$	10^{18}	más de 30 años

En la arena, el veredicto *Time Limit Exceeded* es esta tabla en acción: el juez concede segundos, y la clase del algoritmo decide si alcanzan. El resto del curso consiste en elegir estructuras de datos que bajen peldaños de la escalera.

Cuando se vea un algoritmo con complejidad $O(f(n))$ a que el numero de operaciones elementales de ese algoritmo $T(n)$ obedece

$$T(n) \leq c \cdot f(n) \text{ para } n \geq k$$

En terminos practicos el comportamiento del algoritmo tiende a ser $f(n)$ y esto nos ayuda a describirlo de una forma mas general.

La idea es que el $f(n)$ sea el techo asintotico mas cercano.

$$f(n) \in \Omega(g(n)) \quad f(n) \geq c \cdot g(n) \quad n \geq K, \quad K > 0, \quad c > 0$$

$$f(n) \in \Theta(g(n)) \quad f(n) \in O(g(n)) \quad \wedge \quad f(n) \in \Omega(g(n))$$

$$\text{Merge-sort } \Theta(n \log(n))$$

P

$O(1)$

Tiempo constante

$O(\log(n))$

logartimitico

$O(n)$

Lineal

$O(n \log(n))$

Quasi lineal

$O(n^2)$

Cuadratico

$O(n^d)$

$d \geq 0$ Polinomial

$O(r^n)$

$r > 1$ Exponencial

NP

$O(n!)$

$O(n^n)$

En la practica algoritmos
con complejidad mayor
de $O(n^3)$ no son practico

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios**
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

Ejercicio 1 I



En parejas, con la estructura de cuatro partes: demuestre que

$$2n + 10 \in O(n).$$

Reto adicional: encuentre dos parejas de testigos distintas.

$$2n + 10 \in O(n)$$

$$2n + 10 \leq Cn$$

$$2 + 10 \leq C$$

$$C \geq 12$$

$$C = 12 \quad n = 1$$

$$K = 1$$

n	$2n + 10$	$12n$
1	12	12 ✓
2	14	24 ✓
3	16	36 ✓

Ejercicio 1: respuesta I

Desarrollo con la jugada de inflar: para $n \geq 1$, $10 \leq 10n$, así que $2n + 10 \leq 12n$. Testigos $c = 12$, $k = 1$.

La segunda pareja, apretando la c : $2n + 10 \leq 3n$ equivale a $10 \leq n$, así que $c = 3$ y $k = 10$ también funcionan.

Conclusión, en ambos casos: por lo tanto, se puede concluir que $2n + 10 \in O(n)$, con los testigos exhibidos. ■

Ejercicio 2 I

Clasifique cada costo en su clase O más ajustada; para (a), dé además los testigos.

(a) $4n + 7$

$O(n)$

$4n + 7 \leq cn$

$c \geq 11$

$c = 11 \quad k = 4$

(b) $\frac{n(n-1)}{2}$

$\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} \leq cn^2$

$\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} \leq n^2$

$\frac{n}{2} - \frac{1}{2} \leq n \rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{n}{2}$

$c = 1 \quad k = 1$

(c) $2\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

$O(\log(n))$

$2\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1 \leq c \log_2(n)$

$2 + 1 \leq c$

$c \geq 3$

$n \geq 1$

$O(1)$

(d) 17

$17 \leq c$

$c = 17$

$k = 1$

$c = 3 \quad k = 2$

Ejercicio 2: respuesta I

- (a) $O(n)$: para $n \geq 1$, $4n + 7 \leq 4n + 7n = 11n$; testigos $c = 11$, $k = 1$.
- (b) $O(n^2)$: $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2-n}{2} \leq \frac{1}{2}n^2$ para todo $n \geq 1$; el producto se expande antes de clasificar.
- (c) $O(\log n)$: la misma inflada del ejemplo de mitades.
- (d) $O(1)$: constante; $17 \leq 17 \cdot 1$ con $c = 17$ y cualquier k .

Ejercicio 3 I

¿Verdadero o falso? Justifique con un testigo o con una contradicción, según el caso.

1 $100n \in O(n)$.

2 $n \in O(n^2)$.

3 $n^3 \in O(n^2)$.

4 $(n + 1)^2 \in O(n^2)$.

Ejercicio 3: respuesta I

- 1 Verdadero: $c = 100$, $k = 1$. La constante grande no cambia la clase; para eso existe la c .
- 2 Verdadero: $n \leq n^2$ para $n \geq 1$; $c = 1$, $k = 1$. Un techo holgado, pero techo.
- 3 Falso: el mismo argumento de $n^2 \notin O(n)$; dividir entre n^2 deja $n \leq c$, imposible desde k en adelante.
- 4 Verdadero: $(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1 \leq n^2 + 2n^2 + n^2 = 4n^2$ para $n \geq 1$; $c = 4$, $k = 1$. Expandir primero, inflar después.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre**
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa

Ejercicio de cierre I

Demuestre, con la estructura de cuatro partes y exhibiendo los testigos, que

$$\frac{n(n+1)}{2} \in O(n^2).$$

Es la suma de Gauss: el número de vueltas de los ciclos dependientes de la semana pasada queda, con esta demostración, formalmente clasificado.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias**
- 9 Para practicar en casa

Lo que queda de la sesión

- $T(n) \in O(g(n))$: existen $c > 0$ y $k > 0$ con $T(n) \leq c \cdot g(n)$ para todo $n \geq k$.
- Demostrar es exhibir testigos; la jugada es inflar cada término menor hasta el que manda, con la desigualdad de apoyo que fija la k .
- Los testigos no son únicos: c apretada, k lejana.
- Refutar es una contradicción: suponer los testigos y ver que $n \leq c$ no puede sostenerse.
- La escalera $O(1) \subset O(\log n) \subset O(n) \subset O(n^2) \subset O(n^3)$ es estricta, y en segundos de máquina las diferencias son brutales.

El viernes el curso baja a la máquina: cómo usa la memoria un programa en C.

Referencias I



T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein.
Introduction to Algorithms. 4.^a ed., MIT Press, 2022.
Secciones 3.1 y 3.2.



R. Thareja. *Data Structures Using C*. Oxford University Press,
2018. Capítulo 2.

Contenido I

- 1 La promesa pendiente
- 2 La definición
- 3 Demostrar con testigos
- 4 Demostrar que no
- 5 Las clases en la práctica
- 6 Ejercicios
- 7 Ejercicio de cierre
- 8 Resumen y referencias
- 9 Para practicar en casa**

Propuesto 1 I

Demuestre con testigos que

$$7 \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 4 \in O(n).$$

Es el costo de de_dos_en_dos del viernes, con otra constante.

Propuesto 2 I

Demuestre que

$$5n^2 + 3n \notin O(n).$$

Propuesto 3 I

Para $3n + 4 \in O(n)$ con $c = 4$, la clase encontró $k = 4$. ¿Existe un k menor que funcione con esa misma c ? Encuentre el menor posible y compruébelo evaluando en $k - 1$ y en k .

Pistas de los propuestos I

- **Propuesto 1:** la desigualdad de apoyo es $\lceil n/2 \rceil \leq n$ para $n \geq 1$ (la mitad redondeada no pasa del total). Con ella, $7\lceil n/2 \rceil + 4 \leq 7n + 4n = 11n$: testigos $c = 11$, $k = 1$.
- **Propuesto 2:** calque la contradicción de $n^2 \notin O(n)$: de $5n^2 + 3n \leq cn$ se despeja $5n + 3 \leq c$, que no puede valer para todo $n \geq k$.
- **Propuesto 3:** $3n + 4 \leq 4n$ equivale a $4 \leq n$: el menor punto de arranque entero es $k = 4$. En $n = 3$: $13 \leq 12$ falla; en $n = 4$: $16 \leq 16$ se cumple. No hay k menor.

Complejidad	Nombre	Complejidad	Nombre
$O(1)$	Constante	$O(n^c)$, $c > 1$	Polinomial
$O(\log n)$	Logarítmica	$O(2^n)$	
$O(n)$	Lineal	$O(3^n)$	
$O(n \log n)$		$O(c^n)$, $c > 1$	Exponencial
$O(n^2)$	Cuadrática	$O(n!)$	Factorial
$O(n^3)$	Cúbica		